

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Методы обработки изображений

Лабораторная работа № 3

«Формирование распределения случайных величин в заданной области
определения»

Выполнил студент:

Ахмадеев Данис Русланович

Группа № Р3313

Преподаватель:

Потемин Игорь Станиславович

г. Санкт-Петербург 2026

Содержание

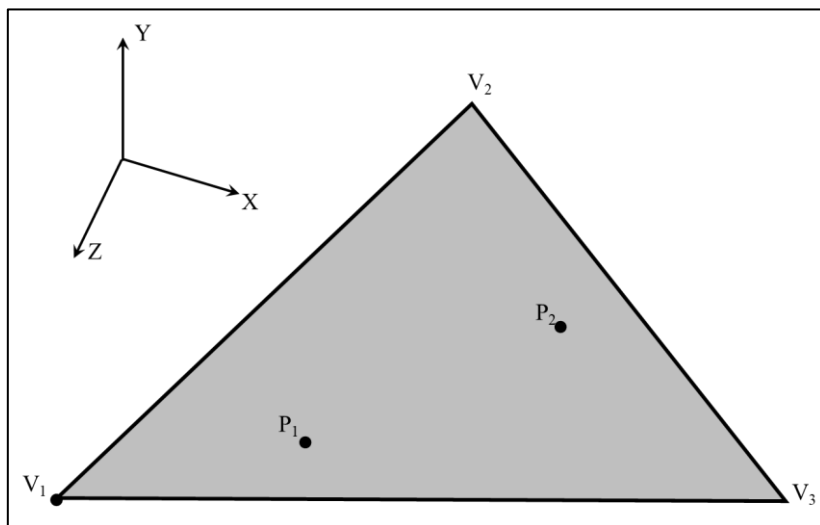
Цель.....	3
Задание	4
Ход работы	7
Программа для формирования распределений	11
Вывод.....	12
Используемая литература	13

Цель

Изучить методы формирования заданных распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве. Доказать корректность полученных распределений случайных величин.

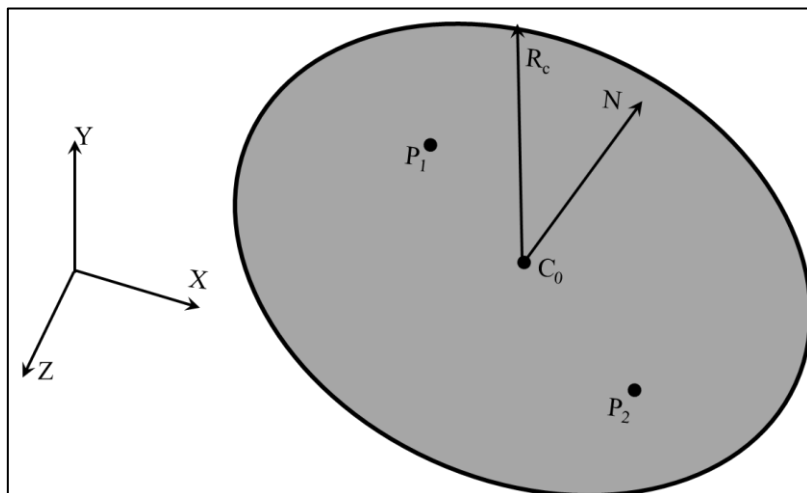
Задание

1. Сформировать равномерное распределение случайных точек ($P_1, P_2, \dots$) внутри треугольника. Треугольник задан тремя координатами в пространстве (V_1, V_2, V_3). Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри треугольника также 100000. Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри треугольника.



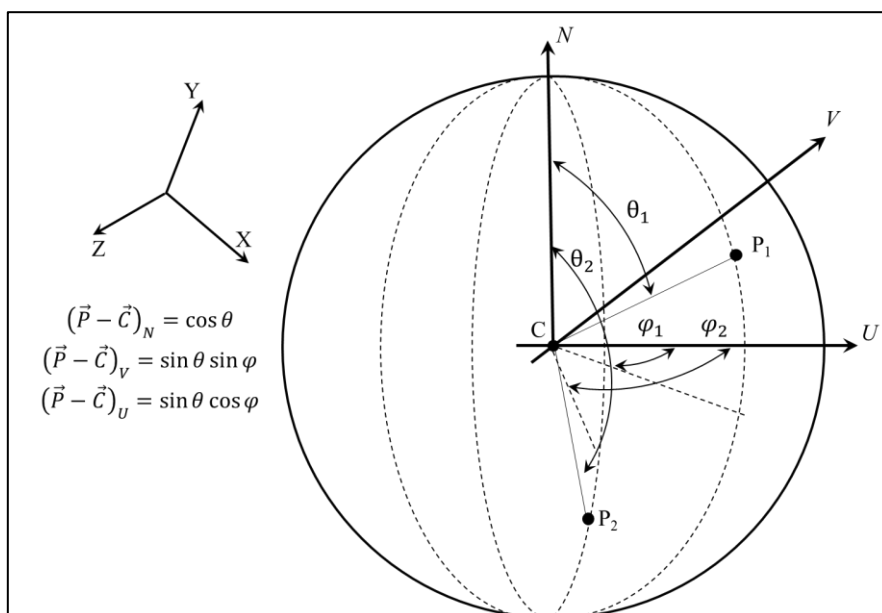
2. Сформировать равномерное распределение случайных точек ($P_1, P_2, \dots$) внутри круга. Круг задан ориентацией нормали N , радиусом круга R_c , и его центром C . Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри круга также 100000.

Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри круга.



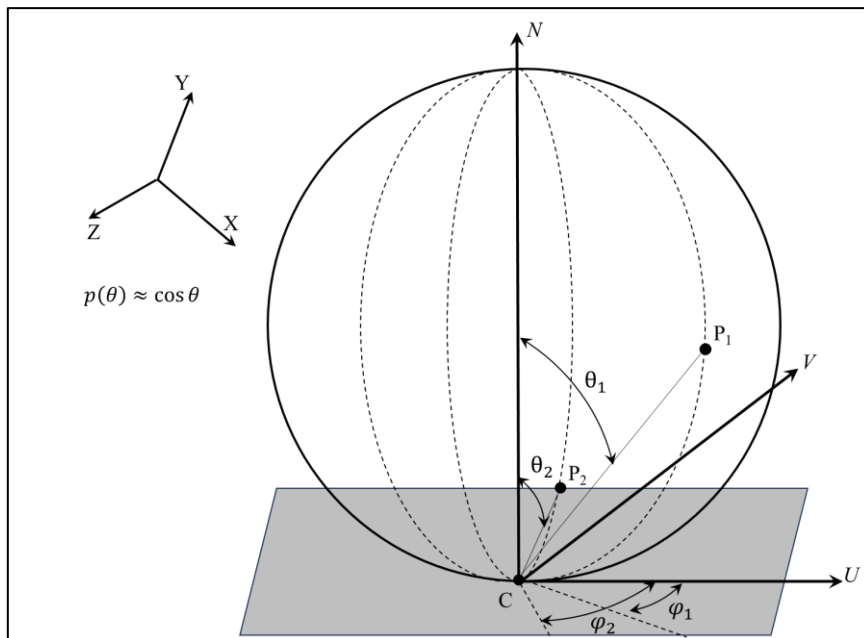
3. Сформировать равномерное распределение случайных направлений в пространстве (точек на единичной сфере $P_1, P_2, \dots$). Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000.

Доказать, что полученное распределение равномерное и для всех выборок были сформированы направления.



4. Сформировать распределение случайных направлений с косинусным распределением плотности вероятности относительно вектора N (единичных векторов, ориентированных по направлению $P_1 - C$, $P_2 - C$, ..., плотность вероятности пропорциональна длине вектора $P - C$). Распределение симметрично относительно вектора N . Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000.

Доказать, что полученное распределение косинусное и для всех выборок были сформированы направления.



Ход работы

1. Для треугольника точки будем получать в параллелограмме. В случае получения точки во второй половине параллелограмма будем отражать точку в целевой треугольник.

Система координат: оси по сторонам треугольника.

Проверка: для проверки для каждой точки будем производить перевод в координаты UV по сторонам треугольника, затем будем определять, в какой из $M \cdot M$ равных треугольников точка попала. M — количество областей по сторонам треугольника.

2. Для круга удобно использовать полярную систему координат.

Площадь сектора круга:

$$S = \frac{1}{2} r^2 \varphi$$

Площадь кругового сегмента:

$$ds = \frac{1}{2} d\varphi ((r + dr)^2 - r^2) \Rightarrow ds = r d\varphi dr$$

Плотность вероятности:

$$p(r) = r$$

Нормировка:

$$\int_0^{R_c} r dr = \frac{1}{2} R_c^2$$

Вероятность:

$$P(r) = \frac{1}{\frac{R_c^2}{2}} \int_0^r t dt = \left(\frac{r}{R_c} \right)^2$$

Обратная функция вероятности:

$$P(r')^{-1} = r = R_c \sqrt{r'}$$

$$\varphi = 2\pi u_\varphi, r = R_c \sqrt{u_r}$$

$$P_{VUN} = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, 0)$$

Система координат: взаимно перпендикулярные оси V, U и N.

Проверка: проверка распределения по кольцам равной площади.

3. Для распределения направлений по поверхности сферы удобно использовать сферические координаты.

Элемент телесного угла зависит от синуса полярного угла (следует из вычисления якобиана, что зависит и от r^2 , но для нашего случая $r = 1$).

Нормировку необходимо выполнить на изменение синуса θ от 0 до π .

$$P(\theta) = (1 - \cos(\theta)) / 2$$

$$\phi = 2 * \pi * u$$

$$\theta = \arccos(2u - 1)$$

Система координат: выбраны единичные векторы по осям X, Y, Z для осей U, V, N.

Проверка: по проекции направлений на ось N (равномерность $\mu = \cos(\theta)$ на $[-1, 1]$).

4. Косинусное распределение по полусфере можно получить из равномерного распределения по сфере путем прибавления к каждому вектору вектора направления (вектора N из прошлого пункта).

Проверка: проверка осуществляется путем сравнения количества попавших в сферическое кольцо (в определенном диапазоне углов θ) точек с эталонным кольцом у полюса. При расчете учитывается площадь колец.

Кольца берутся с одним и тем же углом, но выполняется корректировка делением на площадь колец, то есть вычисляется плотность.

Вывод программы:

```
0-15°: relative=1,000000, expectedRelative=1,000000
15-30°: relative=0,935062, expectedRelative=0,931852
30-45°: relative=0,810900, expectedRelative=0,800199
45-60°: relative=0,624562, expectedRelative=0,614014
60-75°: relative=0,391094, expectedRelative=0,385986
75-90°: relative=0,134617, expectedRelative=0,131652
```

Программа для формирования распределений

Код программы:

<https://github.com/ahmadeev/ipm-labs>

Вывод

В данной работе были изучены и реализованы методы формирования заданных распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве, была доказана корректность полученных распределений случайных величин.

Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023

<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf>